

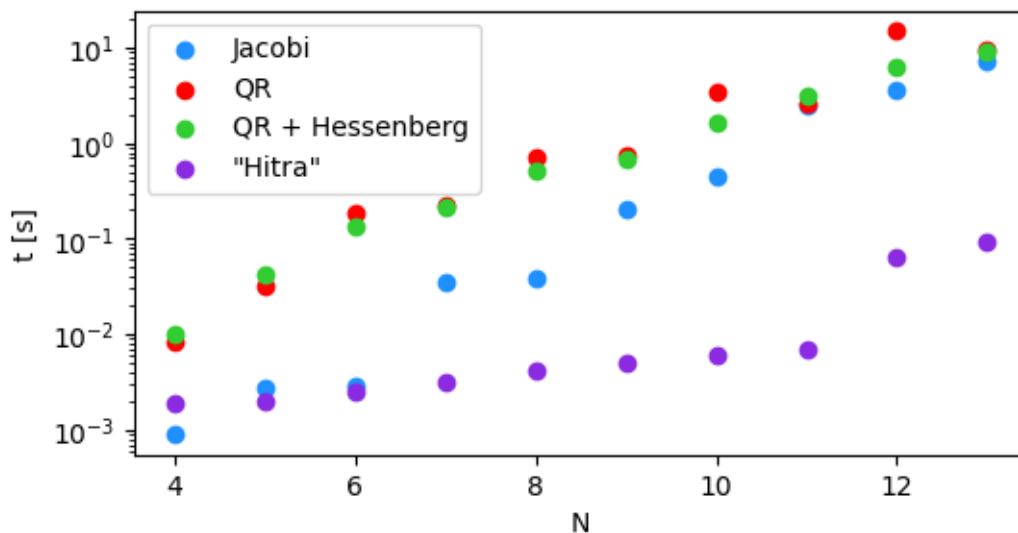
6. naloga - Parcialne diferencialne enačbe: lastne rešitve

Žiga Šircelj
28222072

1. podnaloga

a) Hitrost

Primerjal sem štiri metode za reševanje lastnega problema: Jacobijevo, QR brez in s Hessenbergovo obliko matrike in inverzno potenčno metodo ("hitro" metodo, saj sem zanj uporabil vgrajeno funkcijo `scipy.linalg.sparse.eigsh`). Na sliki 1 vidimo, da so prve tri metode približno enako hitre. Jacobijeva je za majhne N mnogo hitrejša. Kot pričakuje, je QR + Hessenberg malenkost hitrejša od navadne QR metode. Vse pa so seveda mnogo počasnejše od "hitre" metode. Za večje N so bile počasnejše metode že izjemno počasne.



Slika 1: Čas računanja v odvisnosti od števila točk na osi N za 4 različne metode.

b) Natančnost

Za lastne vrednosti in lastne funkcije kvadratne opne s stranico a poznamo analitično rešitev

$$u_{m,n} = A_{m,n} \sin \frac{m\pi x}{a} \sin \frac{n\pi y}{a} \quad (1)$$

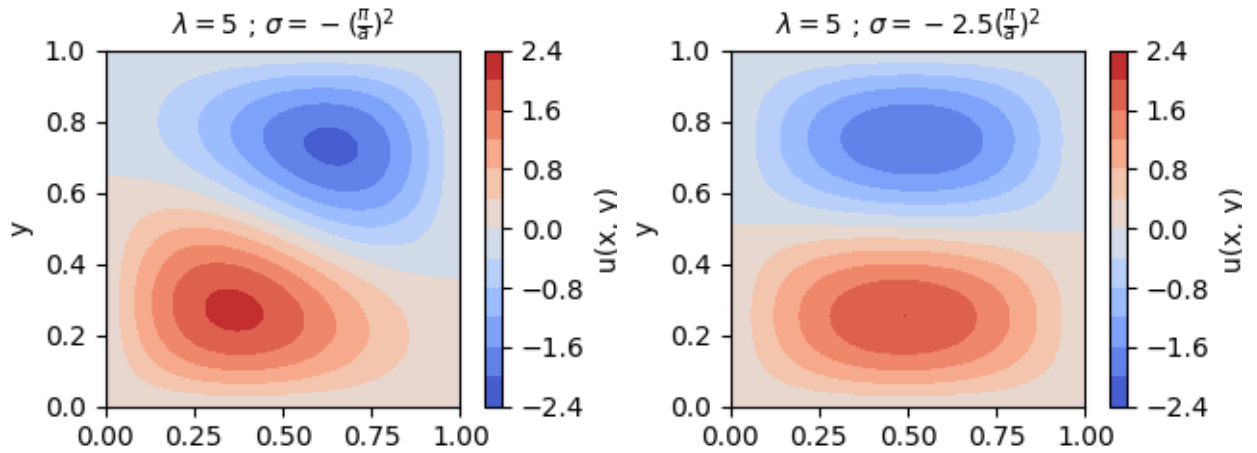
$$\lambda_{m,n} = \left(\frac{\pi}{a}\right)^2 (m^2 + n^2). \quad (2)$$

Kar je nerodno, je da so nekatere lastne vrednosti degenerirane (slika 2). Dve rešitvi imata za

m	n	$m^2 + n^2$
1	1	2
2	1	5
1	2	5
2	2	8
3	1	10

Table 1: Točne lastne vrednosti kvadratne opne v enotah $(\frac{\pi}{a})^2$.

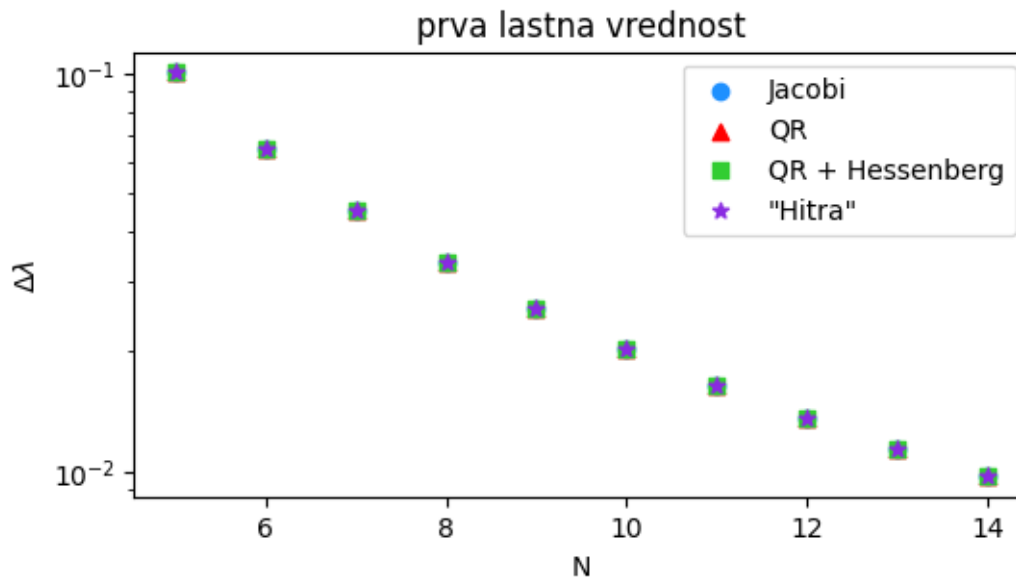
enako lastno vrednosto različni lastni funkciji. To se pojavi zgolj pri podvojenih lastnih vrednostih, npr. $\lambda = 5$. Preveriti natančnost lastnih funkcij je v teh primerih težje, saj je oblika lastne funkcije zelo občutljiva na parametre in začetne pogoje.



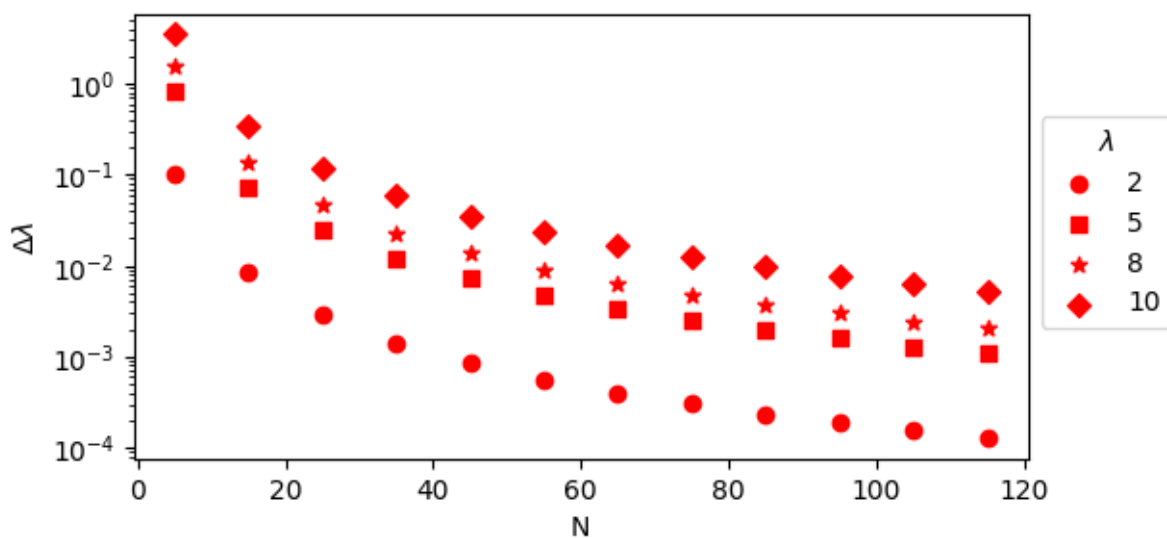
Slika 2: Dve različni lastni funkciji neobtežene opne za enako degenerirano lastno vrednost $\lambda = 5$ pri dveh različnih vrednostih σ (za inverzno potenčno metodo.)

Slika 3 prikazuje napako lastne vrednosti. Zanimivo je, da je napaka za vse štiri metode enaka (vsaj do 8. decimalnega mesta). Predvidevam, da je tudi za večje N tako in zaradi tega sem si privoščil od tod naprej računati le še s hitro metodo. Odvisnost napake od N je na sliki 4. Napaka se z N manjša, kar ni presenetljivo. Pričakoval sem, da se bo razmerje med napakama dveh lastnih vrednosti z N manjšala, torej da bo špranja med npr. krogci in kvadratici manjša, toda je neodvisno.

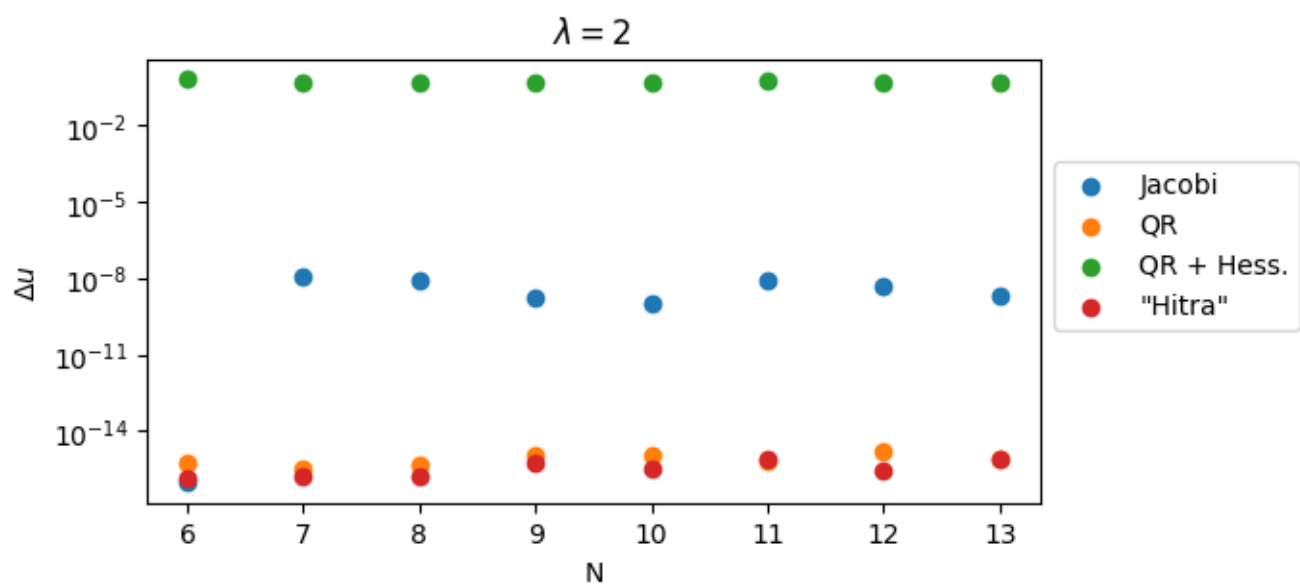
Na sliki 5 je odvisnost vsote napak v prvi lastni funkciji od N za različne metode. QR metoda s Hessenbergovo obliko iz neznanega razloga izračuna napačne lastne funkcije, navadna QR pa ne, kar je verjetno napaka v moji implementaciji algoritma. Vidimo, da tukaj pa se pojavi razlika v natančnosti med metodami. QR in inverzna potenčna metoda ("hitra") sta približno enako natančni, Jacobijeva je pa mnogo manj.



Slika 3: Napaka prve lastnih vrednosti $\Delta\lambda = |\lambda_{\text{numerična}} - \lambda_{\text{točna}}|$ v odvisnosti od števila točk na osi N za različne metode.



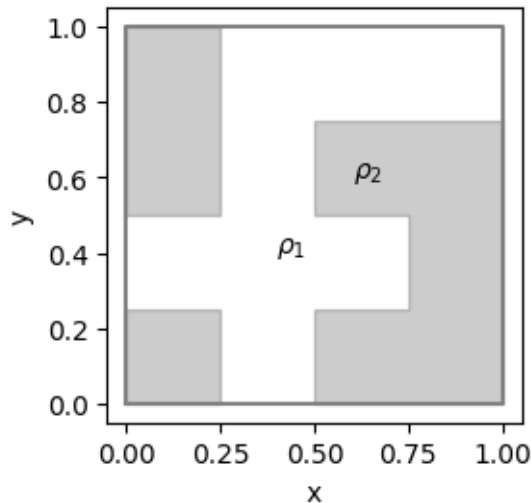
Slika 4: Napaka prvih štirih lastnih vrednosti (v enotah $\frac{\pi^2}{a^2}$) $\Delta\lambda = |\lambda_{\text{numerična}} - \lambda_{\text{točna}}|$ v odvisnosti od števila točk na osi N . Izračunano s hitro metodo.



Slika 5: Vsota napak prve lastne funkcije $\Delta u = \sum_{i,j} |u_{\text{numerična}} - u_{\text{točna}}|$ v odvisnosti od števila točk na osi N za različne metode

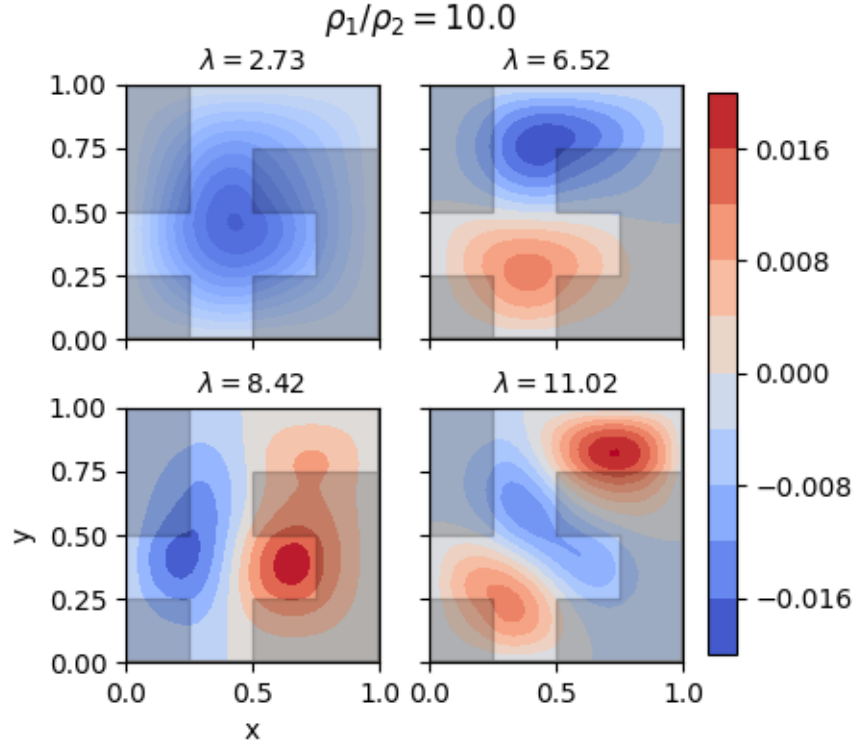
c) Obtežena opna

Na sliki 6 je skica problema. Gostota ρ_1 bo vedno 1, ρ_2 bo pa parameter.

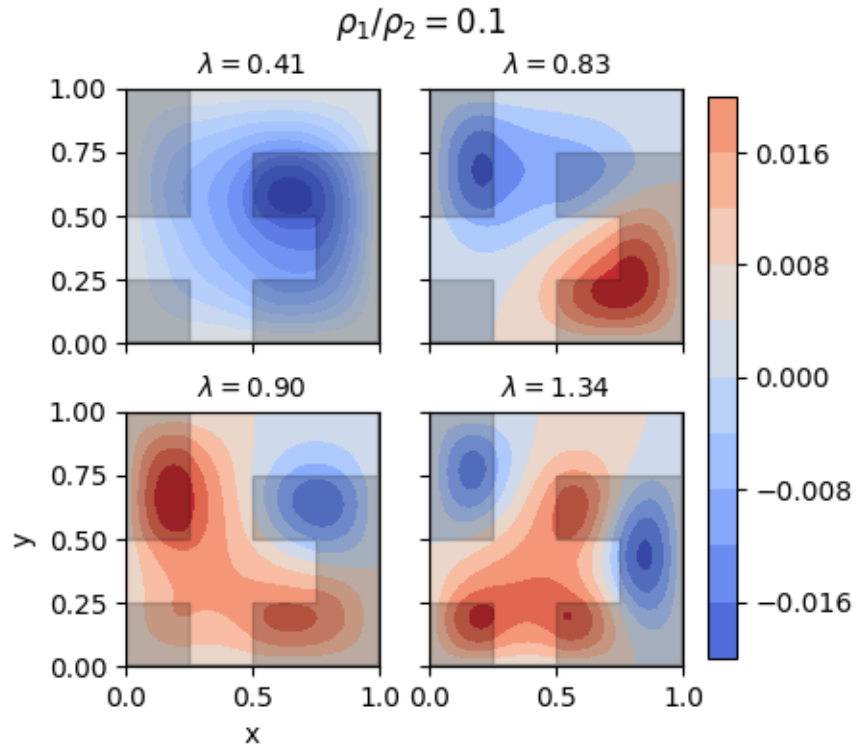


Slika 6: Skica opne. ρ_1 je ploskovna gostota svetlega območja, ρ_2 pa ploskovna gostota senčenega območja.

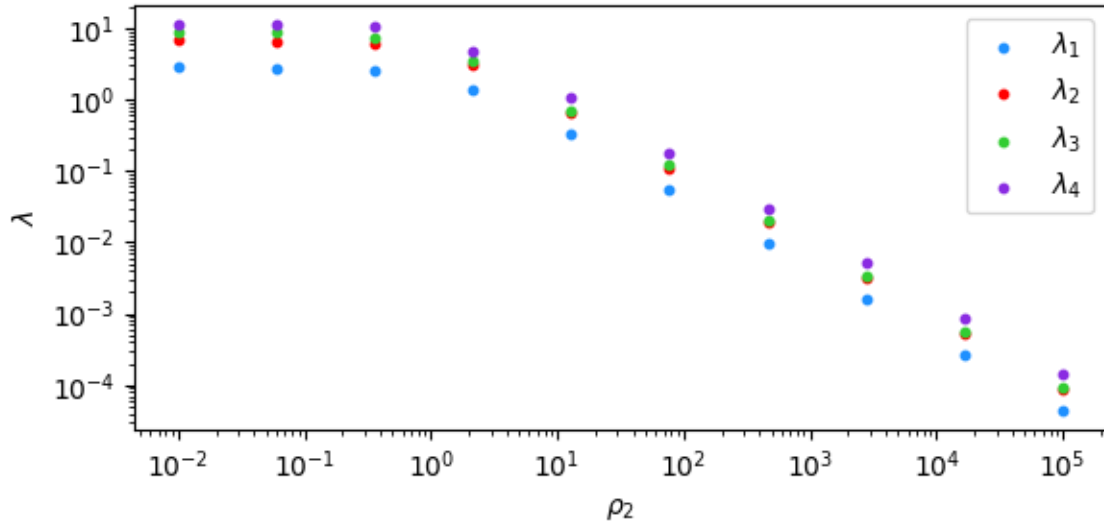
Na slikah 7 in 8 so lastni načini za dve različni obtežitvi ρ_2 . Opazimo, da se doline in vrhovi pomaknejo v območja z večjo gostoto. V nekaterih primerih se tudi zlijejo skupaj ($\lambda = 11.02$) ali pa razpolovijo ($\lambda = 0.90$). Zaradi nesimetrične opne so zdaj lastne vrednosti nedegenerirane. Odvisnost prvih štirih lastnih vrednosti od ρ_2 je na sliki 9. Za $\rho_2 \lesssim 1$ so lastne vrednosti konstantne, potem pa potenčno padajo (upam, da je to pravi izraz; odvisnost $\lambda \propto \rho_2^k$ za nek k .) proti 0. To se zgodi okoli $\rho_1/\rho_2 \approx 1$ (slika 10). Za različne ρ_1 je asimptotska vrednost pri majhnih ρ_2 različna, pri veliki ρ_2 pa ležijo na isti premici.



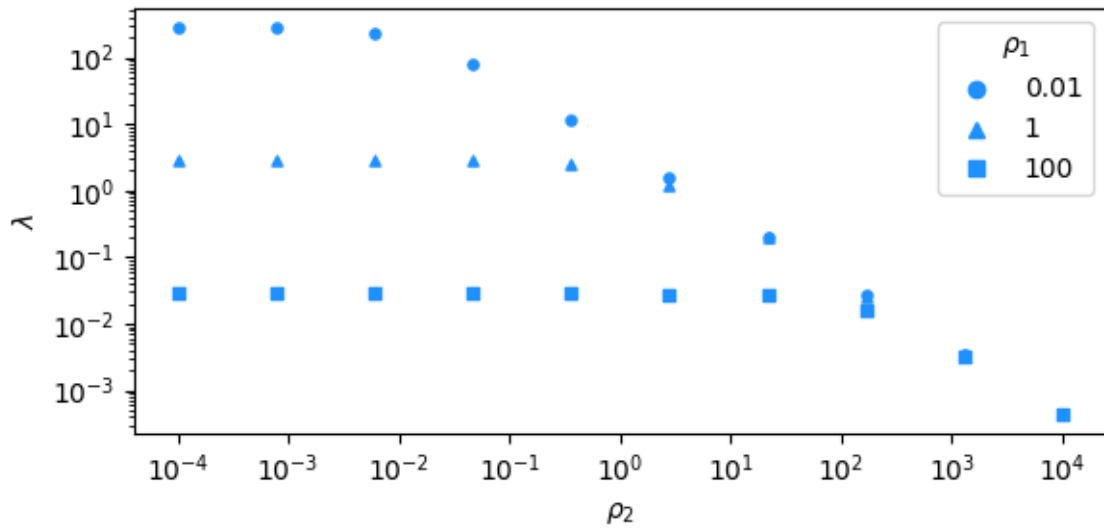
Slika 7: Štirje najnižji lastni načini obtežene opne za $\rho_1/\rho_2 = 10.0$. Število točk na osi je $N = 50$.



Slika 8: Štirje najnižji lastni načini obtežene opne za $\rho_1/\rho_2 = 0.1$. Število točk na osi je $N = 50$.



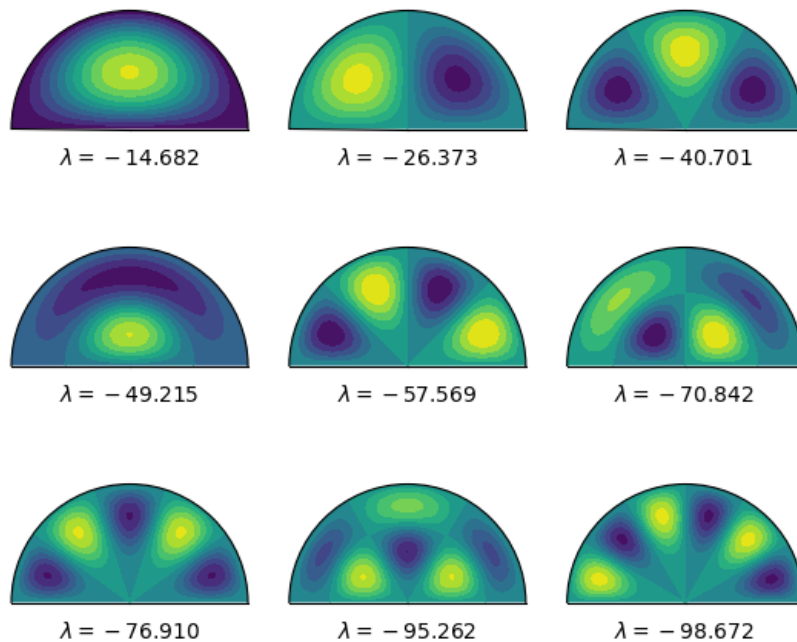
Slika 9: Štiri najnižje lastne vrednosti obtežene opne v odvisnosti od ρ_2 ($\rho_1 = 1$). Število točk na osi je $N = 50$.



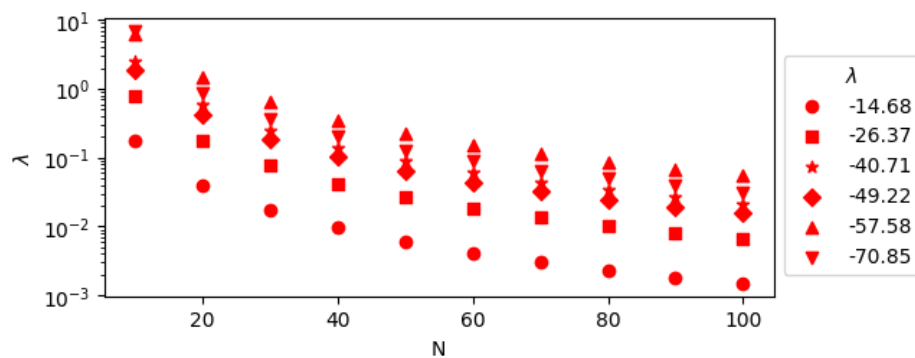
Slika 10: Najnižja lastna vrednost obtežene opne λ_1 v odvisnosti od ρ_2 za tri različne ρ_1 . Število točk na osi je $N = 50$.

2. podnaloga

Na sliki 11 je nekaj lastnih rešitev Laplaceove enačbe na polkrogu. Odvisnost napake lastnih vrednosti je na sliki 12. Napaka se povečuje s številom hribov in dolin.



Slika 11: Pripadajoče lastne funkcije devetih najmanjših lastnih vrednosti Laplaceove enačbe na polkrogu. Število točk na obeh oseh je $N = 200$.



Slika 12: Napake prvih štirih lastnih vrednosti $\Delta\lambda = |\lambda_{\text{numerična}} - \lambda_{\text{točna}}|$ v odvisnosti od števila točk na osi N .